Cours Théorique – Séance 2 : Élection du Root Bridge et États de Ports

🎯 **Objectif de la séance :**

Comprendre le mécanisme d'élection du Root Bridge dans le STP, les critères utilisés, et les états des ports selon la topologie.

---

1. L'élection du Root Bridge

- Tous les switches échangent des BPDUs pour élire un Root Bridge.
- Le switch avec la **plus basse Bridge ID** est élu Root Bridge.

Bridge ID = priorité + adresse MAC

- Par défaut, la priorité est de **32768**. Si deux switches ont la même priorité, celui avec la plus petite MAC gagne.

Modifier la priorité manuellement :

spanning-tree vlan 1 priority 4096

➡️ Plus la valeur est basse, plus le switch a de chances d'être élu root.

---

2. Les rôles de ports STP

Rôle du port	Description
Root Port	Meilleur chemin vers le Root Bridge (un par switch, sauf le root)
Designated Port	Port actif pour transmettre sur un segment
Blocked Port	Port désactivé pour éviter une boucle

➡️ Un port peut aussi être en état **listening**, **learning** ou **forwarding** selon le temps de convergence.

---

3. États de port dans STP

État	Fonction
Blocking	Ne transmet pas, écoute les BPDUs
Listening	Prépare la transition, n'apprend pas encore les MACs
Learning	Commence à apprendre les adresses MAC
Forwarding	Transmet le trafic utilisateur
Disabled	Port désactivé administrativement (shutdown)

---

4. Texte à trous

1. Le Root Bridge est élu selon la priorité la plus _____.
2. Si la priorité est identique, c'est _____ qui départage.
3. Un root Port est celui qui mène vers le _____.
4. Le port qui transmet sur un segment est le _____ Port.
5. Le port en état blocked ne transmet rien mais reçoit les _____.

---

5. Tableau à compléter

Fonction du port	Rôle STP associé
Chemin le plus court vers le Root	
Port actif sur un segment sans boucle	
Port désactivé pour éliminer la boucle	
État transitoire pour écouter les BPDUs	
Port complètement désactivé par admin	

---

6. Questions rapides

1. Quelle est la valeur par défaut de priorité STP ?
2. Peut-il y avoir plusieurs Root Ports sur un même switch ?
3. Que fait un port en état "learning" ?
4. Quelle commande permet de forcer l'élection du Root Bridge ?
5. Que se passe-t-il si deux switches ont exactement le même Bridge ID ?